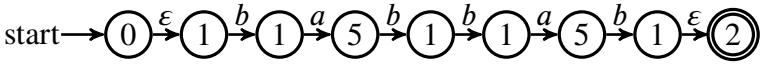
武汉大学计算机学院 2015-2016 学年第一学期
2013 级《编译原理》参考答案

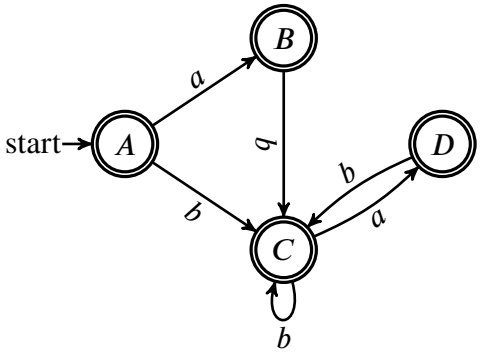
一、 (1)



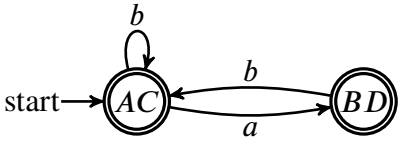
(2)

$$A = \{0,1,2,4,5\},\ B = \{3,4,5\},\ C = \{1,2,4,5\},\ D = \{4,5\}.$$

状态转换图为：



(3) 最小 DFA 如下所示：



(4) 由 a 和 b 组成且没有连续 a 的字符串.

(5) $r = (ab \mid b)^*(a \mid \varepsilon)$.

二、 (1) 最左推导如下：

$$\begin{aligned}
S &\underset{lm}{\Longrightarrow} \{I\} && \underset{lm}{\Longrightarrow} \{i:i, I\}\\
&\underset{lm}{\Longrightarrow} \{I, I\} && \underset{lm}{\Longrightarrow} \{i:i, C\}\\
&\underset{lm}{\Longrightarrow} \{C, I\} && \underset{lm}{\Longrightarrow} \{i:i, i:E\}\\
&\underset{lm}{\Longrightarrow} \{i:E, I\} && \underset{lm}{\Longrightarrow} \{i:i, i:i\}
\end{aligned}$$

(2) 消除左递归后的文法如下：

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow \{\, I \,\}\\
I &\rightarrow C I'\\
I' &\rightarrow ,\, I\, I' \mid \varepsilon\\
C &\rightarrow i : E\\
E &\rightarrow i \mid S
\end{aligned}$$

(3) $\text{First}(S) = \{\underline{\{}\}$; $\text{First}(I) = \text{First}(C) = \{i\}$;
$\text{First}(I') = \{\varepsilon, \underline{,}\}$; $\text{First}(E) = \{i, \underline{\{}\}$.
$\text{Follow}(S) = \{\$, \underline{\}}, \underline{,}\}$;
$\text{Follow}(I) = \text{Follow}(I') = \text{Follow}(C) = \text{Follow}(E) = \{\underline{\}}, \underline{,}\}$.

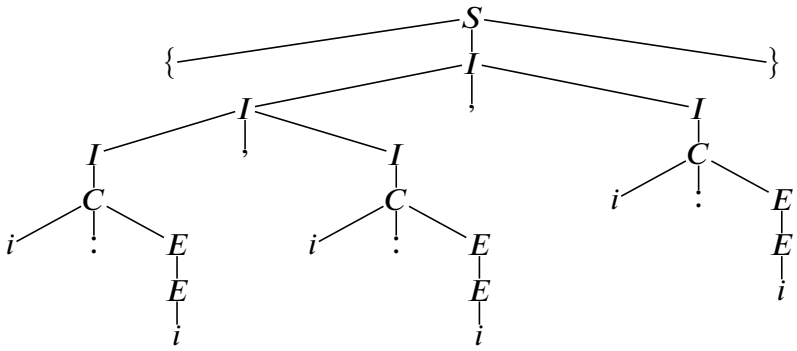
(4) LL(1) 分析表如下所示：

	i	{	}	,	:	$
S		$S \to \{I\}$				
I	$I \to CI'$					
I'			$I' \to \varepsilon$	$I' \to ,II' \mid \varepsilon$		
C	$C \to i : E$					
E	$E \to i$	$E \to S$				

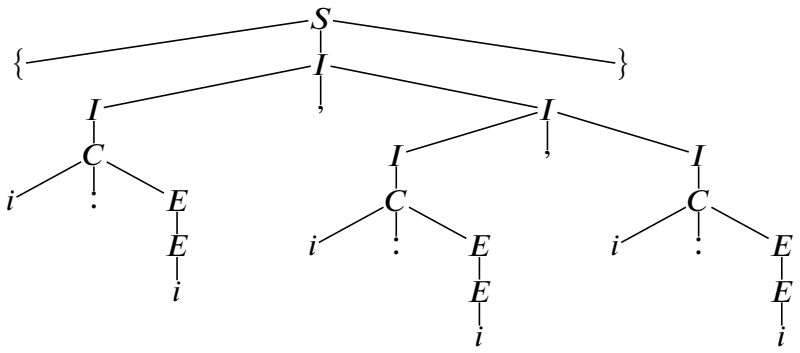
(5) 语句 "$\{i : i\}$" 的分析过程如下所示：

剩余串	分析栈	分析动作
$\{i : i\}\$$	$S\$$	$S \to \{I\}$
$\{i : i\}\$$	$\{I\}\$$	match-advance
$i : i\}\$$	$I\}\$$	$I \to CI'$
$i : i\}\$$	$CI'\}\$$	$C \to i : E$
$i : i\}\$$	$i : EI'\}\$$	match-advance
$: i\}\$$	$: EI'\}\$$	match-advance
$i\}\$$	$EI'\}\$$	$E \to i$
$i\}\$$	$iI'\}\$$	match-advance
$\}\$$	$I'\}\$$	$I' \to \varepsilon$
$\}\$$	$\}\$$	match-advance
$\$$	$\$$	分析成功

三、 (1) 语句 "$\{i:i,i:i,i:i\}$" 的两颗不同的语法树为：
语法树 1：



语法树 2：



(2) 无二义文法：

$$
\begin{aligned}
S &\rightarrow \{\, I \,\} \\
I &\rightarrow I, C \mid C \\
C &\rightarrow i : E \\
E &\rightarrow i \mid S
\end{aligned}
$$

四、 (1) 状态 I_1 的 LR(0) 项目集为

$$
\begin{aligned}
&\overline{\{\, S \rightarrow \{\bullet I \,\}\,\}} \\
=&\{S \rightarrow \{\bullet I \,\},\ I \rightarrow \bullet I, I,\ I \rightarrow \bullet C,\ C \rightarrow \bullet i : E\}
\end{aligned}
$$

(2) 状态 I_1 所接受的终结符组成的活前缀即是从开始状态 I_0 到状态 I_1 所有可能的路经对应的边标记序列. 而经过终结符为状态转移边能到达状态 I_1 的只有状态 I_0, I_1, I_5 和 I_9. 故对应的正则表达式为：$\{(i : \{)^*$.

(3) $\text{Follow}(S) = \{\,\$, \underline{\}}, \underline{,}\,\}$;
$\text{Follow}(I) = \text{Follow}(C) = \text{Follow}(E) = \{\underline{\}}, \underline{,}\,\}$
SLR 分析表如下所示：

	action						goto			
状态	i	{	}	,	:	$	S	I	C	E
0		s1					4			
1	s5							3	2	
2			r3	r3						
3			s7	s6						
4						acc				
5					s9					
6	s5							8	2	
7			r1	r1		r1				
8			r2	**r2**						
9	s10	s1					12			11
10			r5	r5						
11			r4	r4						
12			r6	r6						

(4) 语句 “$\{i:i\}$” 的分析过程如下所示：

剩余串	分析栈	分析动作
$\{i:i\}\$$	0	shift
$i:i\}\$$	$0\{1$	shift
$:i\$$	$0\{1i5$	shift
$i\}\$$	$0\{1i5:9$	shift
$\}\$$	$0\{1i5:9\underline{i10}$	reduce $E \to i$
$\}\$$	$0\{1i5:9\underline{E11}$	reduce $C \to i:E$
$\}\$$	$0\{1C2$	reduce $I \to C$
$\}\$$	$0\{1I3$	shift
$\$$	$0\{1I3\}7$	reduce $S \to \{I\}$
$\$$	$0S4$	分析成功

五、 (1)

产生式	语义规则
$S \to \{I\}$	S.xml = I.xml
$I \to I_1, I_2$	I.xml = I_1.xml + I_2.xml
$I \to C$	I.xml = C.xml
$C \to i:E$	C.xml = "<" + i.lexval + ">"+ E.xml + "</" + i.lexval + ">"
$E \to i$	E.xml = i.lexval
$E \to S$	E.xml = S.xml

(2) 转换后的 XML 语言如下：

```
<glossary>
  <title>
    example glossary
  </title>
  <GlossDiv>
    <title>
      S
    </title>
    <GlossList>
      <GlossEntry>
        <ID>
          SGML
        </ID>
        <Abbrev>
          ISO 8879:1986
```

```
            </Abbrev>
            <GlossDef>
              <para>
                A meta-markup language.
              </para>
            </GlossDef>
            <GlossSee>
              markup
            </GlossSee>
          </GlossEntry>
        </GlossList>
      </GlossDiv>
    </glossary>
```

六、

```
L0: t0 := x + 1           |      x := t1
    x := t0               |      ifnot (e>f) goto L0
    ifnot (a>b) goto L1   |      ifnot (g>h) goto L1
    if (c>d) goto L1      |      if (i>k) goto L0
    t1 := x + 2           | L1:
```

七、 声明为数组的形参 C 语言编译器会自动转换为指针，因此 `sizeof(src) = 4`. 所以 `foo()` 仅拷贝了 `s` 前 4 字符到 `t`，且没有拷贝'\0'.